

Foundation v1.0.0 硬件设计文档

双路 FOC 电机驱动验证平台

版本: v1.0.0

作者: 吴俊毅

日期: 2026 年 5 月

PCB 规格: 95×95mm 四层板, 1oz 外层铜

目录

- [系统概述与框图](#1-系统概述与框图)
- [关键芯片选型](#2-关键芯片选型)
- [电源设计](#3-电源设计)
- [功率级设计](#4-功率级设计)
- [电流采样设计](#5-电流采样设计)
- [栅极驱动设计](#6-栅极驱动设计)
- [保护电路](#7-保护电路)
- [通信接口](#8-通信接口)
- [PCB 层叠与布局](#9-pcb-层叠与布局)
- [测试点与调试方案](#10-测试点与调试方案)
- [BOM 总览](#11-bom-总览)

1. 系统概述与框图

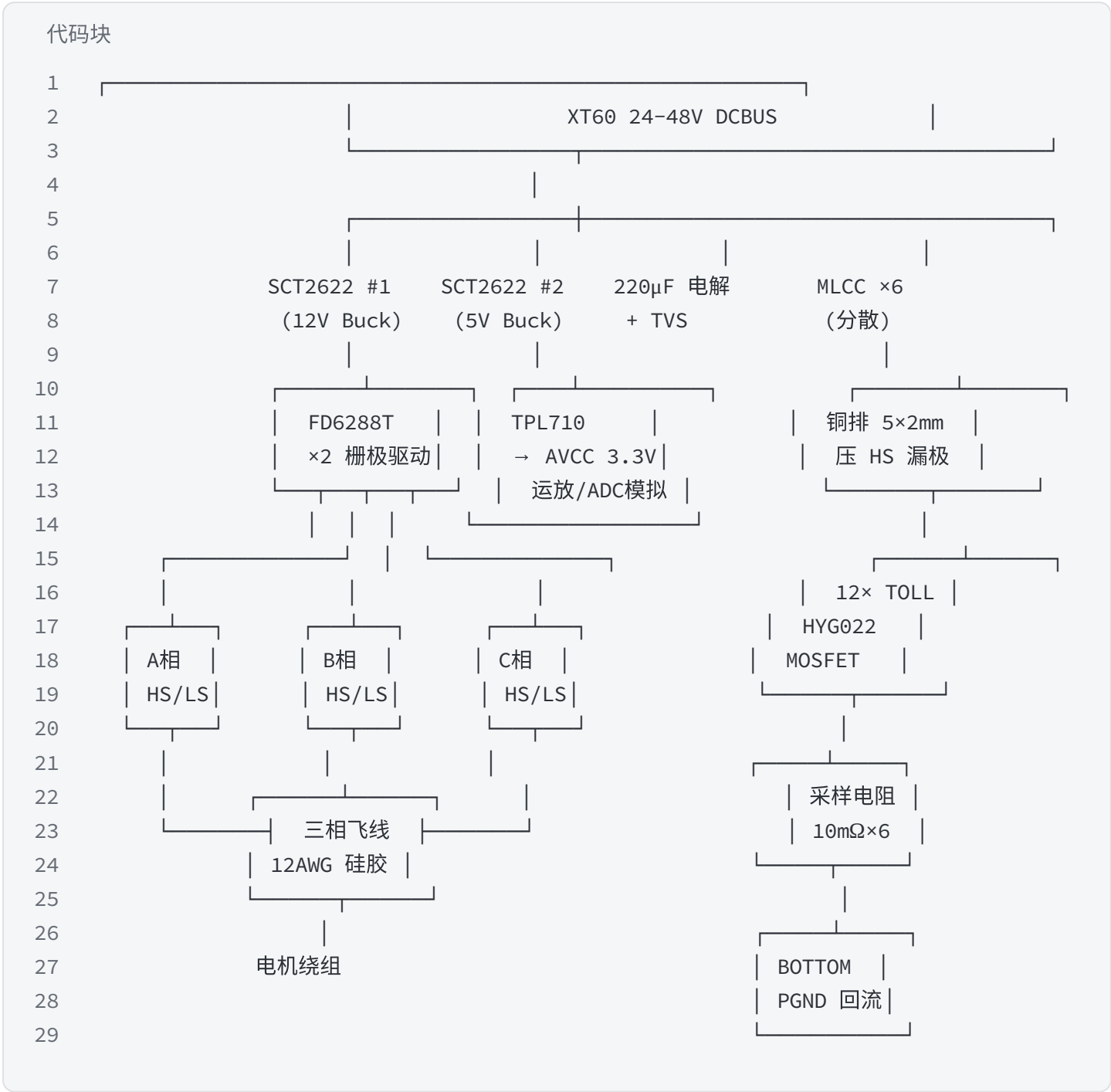
1.1 设计目标

Foundation v1.0.0 是一块双路三相 PMSM 电机驱动验证平台, 核心目标是:

- 双路独立 FOC 控制:** TIM1 和 TIM8 各驱动一路电机, 支持双电机对拖验证
- 电流采样对比实验:** 电机 A 使用 STM32G474 内部 OPAMP PGA, 电机 B 使用外部 RS624XQ 独立运放。同等条件下对比噪声和采样精度差异, 评估片上模拟前端对 SMO/HFI 等无感算法的适用性
- 全链路算法验证平台:** 为 SMO、ESO、HFI、参数辨识、死区补偿自学习等算法提供统一硬件底座

- **单板成本 ≤ 100 元**：除 MCU（HRTIM+OPAMP 暂无国产替代）和磁编码器（精度优先）外，全链路国产芯片

1.2 系统框图



1.3 电流采样双路对比架构

电机 A（内部 OPAMP PGA）：

- 采样电阻 → $100\Omega \times 2 + 4.7\text{nF}$ 差分滤波 → STM32G4 内部 OPAMP
- PGA × 8, VREF = 1.212V, 输出直入 ADC

电机 B（外部 RS624XQ 运放）：

- 采样电阻 → $100\Omega \times 2 + 4.7\text{nF}$ 差分滤波 → RS624XQ CH1-3

- 增益 $\times 10$ ($R_{in}=1k\Omega$, $R_f=11k\Omega$), $V_{REF} = 1.65V$ (CH4 跟随器)
- 输出经 0Ω 跳线入 ADC

2. 关键芯片选型

位号	芯片	封装	品牌	选型理由
U1	STM32G474RBT6	LQFP-64	ST	HRTIM + 内部 OPAMP+CORDIC+C AN-FD，国产 MCU 暂无对等替代
U2/U3	SCT2622	ESOP-8	芯洲	4.2-60V 2A 异步 Buck，500kHz 可调，pin-to-pin 兼容 LMR16020，全国产
U4	TPL710F33-5TR	SOT-23-5	思瑞浦	低噪声 $8.5\mu V$ RMS，300mA，供运放和 ADC 模拟域
U5	ME6210C33M5G	SOT-23-5	微盟	700mA 输出，对标 Torex XC6210，数字域供电
U6/U7	FD6288T	TSSOP-20	峰昭	三相 250V 栅极驱动，内置 200ns 死区 + 直通防止，1.5A 峰值驱动
Q1-Q12	HYG022N10NS1TA	TOLL	华羿	100V/249A/2.2m Ω ，低 Q_g + 低 $R_{ds(on)}$ ，TOLL 适配铜排压接
U8	RS624XQ	TSSOP-14	润石	四路运放，GBW=4MHz，3 路差分电流采样 + 1 路 V_{REF} 跟随
U9	HX1049/3	SOP-8	国产	FDCAN 5Mbps 收发器

U10	SP3485EN	SOIC-8	Exar	RS485 10Mbps 半双工，3.3V 供电，5Mbps 验证通过
U11/U12	AS5047P	TSSOP-14	AMS	14-bit 磁编码器 SPI 输出，精度优先，国产 MT6825 备选
U13	W25Q128JWSIQ	SOIC-8	华邦	128Mbit SPI NOR Flash，OTA 双分区存储

3. 电源设计

3.1 电源树

代码块

```
1  DCBUS (24-48V, ≤60V瞬态)
2  |
3  ├── SCT2622 #1 → 12V/2A → FD6288T ×2 (每片 <10mA)
4  |
5  └── SCT2622 #2 → 5V/2A → HX1049 CAN收发器 (<70mA)
6                                ├── TPL710 → AVCC 3.3V → RS624XQ + MCU VDDA (<20mA)
7                                └── ME6210 → VCC 3.3V → MCU VDD + 外设 + 编码器
                                (<120mA)
```

3.2 Buck 电路关键参数

参数	12V 输出	5V 输出
开关频率	500kHz	500kHz
RT/CLK 电阻	200kΩ → GND	200kΩ → GND
FB 上电阻	143kΩ	52.3kΩ
FB 下电阻	10kΩ	10kΩ
电感	22μH CD54 / SRG0630	22μH CD54 / SRG0630
续流二极管	SS110 (100V/1A)	SS110 (100V/1A)

输入电容	10μF 100V X7R + 0.1μF	10μF 100V X7R + 0.1μF
输出电容	22μF 25V X7R	22μF 10V X7R
最小电感电流	0.5A (20μH 下纹波电流峰值仅 0.28A)	0.5A

3.3 LDO 后级

LDO	输入	输出	供电对象	去耦
TPL710 (AVCC)	5V	3.3V	RS624XQ VDD, MCU VDDA/VREF+	22μF + 100nF×3
ME6210 (VCC)	5V	3.3V	MCU VDD×4, AS5047P×2, W25Q128, SP3485, OLED	22μF + 100nF×3

3.4 输入防护

元件	规格	用途
电解电容	220μF 63V	DCBUS 低频储能
MLCC	10μF 100V X7R ×6	分散至每对半桥，吸收高频 PWM 纹波
0.1μF	100V ×2	每路电机中间补一颗，电解旁一颗
TVS	SMBJ48A	钳位母线瞬态过压

4. 功率级设计

4.1 三相逆变桥

- **MOSFET**：华羿 HYG022N10NS1TA ×12，100V/249A/2.2mΩ @Vgs=10V，Qg=160.5nC，TOLL 封装
- **栅极驱动**：峰昭 FD6288T ×2，三相 250V，+1.5A/-1.8A 峰值驱动，内置 200ns 死区 + 直通防止

- **采样电阻**：10mΩ 3W 2512 合金电阻 ×6（双路各三相全采），单颗 RMS 功耗 0.9W @9.5A

4.2 热分析

位置	单颗功耗	温升估计	封装
MOSFET 导通损耗	0.10W	结壳温差 < 0.5℃	TOLL RθJC=0.48℃/W
MOSFET 开关损耗	0.28W @20kHz	—	—
MOSFET 总损耗	0.38W / 颗	铜排散热，< 50℃	—
采样电阻	0.9W @9.5A RMS	~50℃	2512 3W，额定内
12 颗 MOSFET + 6 颗采样电阻总热耗	~12W	被动散热 70-80℃	—

4.3 功率电流路径（1oz 铜皮 + 铜排）

代码块

1 DCBUS（TOP）→ 铜排 5×2mm（主载流）→ HS 漏极 → HS 源极 → 相铜皮 → LS 漏极 → LS 源极 → 采样电阻上端 → 电阻体 → 下端 → 5个过孔 → BOTTOM PGND 回流

段	载体	截面	瓶颈判断
DCBUS 主干	铜排 + PCB 铜皮	10mm ² + 0.28mm ²	铜排是主力
相铜皮 (HS→LS)	1oz PCB, 6-8mm 宽, 10mm 长	0.24mm ²	2mW 发热，可忽略
LS 源极→采样电阻	1oz PCB, 6mm 宽, 2mm 长	0.21mm ²	2mW 发热，可忽略
采样电阻下端注入 BOTTOM	5 个过孔并联	0.09mm ²	载流充足
PGND 回流	BOTTOM 整张 55mm 宽铜皮	1.93mm ²	1oz 下 14A/mm ²

5. 电流采样设计

六路差分滤波器统一拓扑:

1 VINP — 100Ω —┐ 4.7nF —┐ (1kΩ增益电阻, 仅 RS624XQ) — OPAMP IN+

2 |

3 VINM0 — 100Ω —┘ (1kΩ) — OPAMP IN-

5.2 截止频率与建立时间

- $$7\tau = 7 \times R_{diff} \times C \approx 6.0 - 6.6 \mu s$$

PWM 频率	可用建立时间	7τ	裕量
20kHz	25 μ s	6.6 μ s	✅ 18.4 μ s
40kHz	12.5 μ s	6.6 μ s	✅ 5.9 μ s

运放	VREF	增益	输出范围 @±13.4A	ADC 量程	反向极限
OPAMP1/3/4 (内部 PGA)	1.212V	×8	0.15V ~ 2.28V	64%	−15.15A
RS624XQ CH1-3 (外部)	1.65V	×10	0.31V ~ 2.99V	81%	−16.5A

RS624X0 CH4 配置为电压跟随器:

代码块

```
1  AVCC(3.3V) → 1kΩ → 1N5536 → 1kΩ → AGND (中点=1.65V)
2                                     ↓
3          CH4 +IN → CH4 OUT → CH4 -IN (直连, 无电阻)
4                                     ↓
5          1μF → AGND (稳定输出)
6                                     ↓
7          100nF ×3 → CH1/2/3 VREF输入去耦
```

设计要点：

- 1kΩ 分压（非 10kΩ）：减小运放偏置电流导致的偏置误差（ $1\mu\text{A} \times 500\Omega = 0.5\text{mV}$ ）
- OUT → -IN 直连，不串电阻：电压跟随器全负反馈
- 三路 100nF 各自去耦：防止通道间 VREF 串扰

6. 栅极驱动设计

6.1 FD6288 连接

代码块

```
1  MCU TIMx_CHx → FD6288 HINx (PWM输入)
2  MCU TIMx_CHxN → FD6288 LINx (互补PWM)
3
4  FD6288 HOx → 10Ω → 1N5819(反并) → MOSFET G 极
5  FD6288 LOx → 10Ω → 1N5819(反并) → MOSFET G 极
6
7  MOSFET GS 间: 10kΩ 泄放电阻 (上电关断, 防dV/dt误导通)
8  MOSFET GS 间: 2nF 预留焊盘不焊 (避免增加开关损耗)
9
10 自举: 12V → 1N5819WS → VB1/VB2/VB3
11 自举电容: 1μF ×6 (VBx-VSx)
```

6.2 栅极走线约束

参数	值	依据
FD6288 → MOSFET 走线长度	≤ 15-28mm	28mm 时尖峰 2.7V，离 Miller 平台 > 5V
线宽	8mil	和普通信号区分，方便检查

走线层	TOP 或 L3（参考 L2 GND）	不跨功率铜皮，不和相铜皮平行
阻尼电阻	10Ω	$\zeta \approx 6.5$ ，过阻尼无振铃

7. 保护电路

7.1 急停按键

按键	引脚	刹车目标	机制
KEY1 (E-STOP A)	PC14	TIM1 电机 A	EXTI 下降沿 → TIM1->BDTR
KEY2 (E-STOP B)	PC15	TIM8 电机 B	EXTI 下降沿 → TIM8->BDTR

硬件刹车寄存器操作，响应时间 < 50ns。

7.2 BOOT0 状态机

代码块

```
1  上电瞬间：VCC上升 → 100kΩ 拉高 NMOS 栅极 → NMOS导通 → PB8 拉低到GND
2      → STM32 采样 BOOT0=0 → Flash 启动 ✓
3
4  程序运行：MX_GPIO_Init() → PC13输出0V → NMOS关断
5      → PB8 被 I2C 上拉电阻拉到 3.3V → I2C 正常通信
```

Option Byte 方案被否决原因：全片擦除会将 nBOOT_SEL 清零，导致 PB8 恢复为 BOOT0 功能，调试阶段不可控。

7.3 过流保护策略

软件设 14A 过流阈值，在运放饱和前关 PWM。反向电流 ≤ -14A 时直接刹车。

7.4 母线过压

TVS SMBJ48A 一次钳位。软件监测 DCBUS 电压（180kΩ+10kΩ 分压进 ADC），Vbus > 55V 触发保护。

8. 通信接口

接口	芯片 / 连接器	协议	速率	用途
FDCAN	HX1049/3	CAN-FD	5Mbps	电机控制指令与状态上报
RS485	SP3485EN + S8050 自动方向	UART	5Mbps	高速数据流（bode 图 / 阶跃响应）
I2C	OLED SSD1306	I2C	400kHz	调试显示，地址 0x3C
SPI1	AS5047P #1	SPI	10MHz	电机 A 编码器
SPI3	AS5047P #2 + W25Q128	SPI	10MHz	电机 B 编码器 + OTA Flash
USART1	排针引出	TTL	115200	命令行调试
LPUART1	SP3485	RS485	5M	高速数据

9. PCB 层叠与布局

9.1 层叠

层	功率域	控制域
TOP	DCBUS 铜皮 + 相铜皮 + 局部 PGND	元件 + 走线 + GND
L1	完整 GND 平面	完整 GND 平面
L2	GND + 栅极驱动线 + 采样差分线	VCC 铺铜
BOTTOM	整张 PGND	GND + 走线

9.2 三地架构

- **GND（L1 整张）**：所有 MCU、运放、通信、数字外设的参考地。模拟区和数字区在 L1 上共享同一张铜皮但电流路径被布局自然分离

- **PGND (BOTTOM)：**功率回流专用。MOSFET 电流 → 采样电阻下端 → 过孔 → BOTTOM PGND → XT60 负极
- **单点汇接：**PGND 和 GND 在 DCBUS 电解电容负极处单点汇接

9.3 布局关键规则

规则	约束
功率回路面积	TOP DCBUS ↔ BOTTOM PGND 垂直紧耦合，板厚 0.2mm 回路高度
栅极走线	FD6288 → MOSFET G 极 ≤ 28mm，不和相铜皮平行
电流采样差分对	两腿等长 ≤ 0.5mm，走 L2/L3 参考 L2 GND，远离 SW 节点
MCU 下方 L2 GND	完整不割裂，过孔打在模拟区外围
开窗	DCBUS 铜排焊接区、三相飞线焊盘 Φ3.5mm、测试点

10. 测试点与调试方案

10.1 测试点清单

标号	测试内容	位置
TP_VCC	3.3V 数字轨	ME6210 输出电容旁
TP_AVCC	3.3V 模拟轨	TPL710 输出电容旁
TP_VREF	1.65V 运放基准	RS624XQ CH4 OUT 旁
TP_GND	数字地参考	MCU 旁边
TP_AGND	模拟地参考	RS624XQ 旁边
TP_A_IIN+	电机 A U 相采样电阻高侧	Kelvin 检测焊盘旁

TP_A_IIN－	电机 A U 相采样电阻低侧	Kelvin 检测焊盘旁
TP_A_IOUT	电机 A U 相运放输出	0Ω 跳线前
TP_B_IIN+	电机 B U 相采样电阻高侧	Kelvin 检测焊盘旁
TP_B_IIN－	电机 B U 相采样电阻低侧	Kelvin 检测焊盘旁
TP_B_IOUT	电机 B U 相运放输出	0Ω 跳线前
TP_A_HO	电机 A U 相高侧栅极	HS G 脚旁
TP_SW1	12V Buck SW 节点	SCT2622 SW 引脚旁
TP_SW2	5V Buck SW 节点	SCT2622 SW 引脚旁
TP_12V	12V 栅极供电	FD6288 VCC 引脚旁
TP_5V	5V CAN+LDO 供电	SCT2622 输出电容旁

10.2 测试五阶段

阶段	焊接内容	核心验证	通过标准
一	电源树	各轨电压、纹波、噪声	12V/5V/3.3V 偏差 < 2%
二	MCU 最小系统	SWD 连接、晶振、BOOT0	芯片可识别，BOOT0 上电 = 0V
三	通信接口	CAN/RS485/Flash/OLED	自发自收零丢包
四	栅极 + 运放	栅极波形、死区、运放噪声	HO/LO 无交叉，噪声 < 8 LSB
五	电机	VF → 有感 FOC → 满载	电流闭环，满载散热 < 100℃

10.3 运放噪声 RMS 计算公式

PWM 不输出时，ADC 连续采 1000 点，在 MCU 内计算标准差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

12-bit ADC，3.3V 参考，1LSB = 0.8mV。内部 OPAMP PGA 期望 < 5 LSB RMS，外部 RS624XQ 期望 < 8 LSB RMS。

11. BOM 总览

物料类别	型号	数量	封装
MCU	STM32G474RBT6	1	LQFP-64
Buck	SCT2622STER	2	ESOP-8
LDO	TPL710F33-5TR	1	SOT-23-5
LDO	ME6210C33M5G	1	SOT-23-5
栅极驱动	FD6288T	2	TSSOP-20
MOSFET	HYG022N10NS1TA	12	TOLL
外部运放	RS624XQ	1	TSSOP-14
CAN	HX1049/3-S	1	SOIC-8
RS485	SP3485EN-L/TR	1	SOIC-8
磁编码器	AS5047P	2	TSSOP-14
Flash	W25Q128JWSIQ	1	SOIC-8
采样电阻	10mΩ 3W 2512 合金	6	2512
电解电容	220μF 63V	1	10mm DIP
BUCK 电感	22μH SRG0630	2	SMD
续流二极管	SS110	2	SOD-123
自举 / 栅极二极管	1N5819WS	18	SOD-323
NMOS (BOOT0)	2N7002K	1	SOT-23
NPN (RS485)	S8050	1	SOT-23
晶振	16MHz 3225	1	SMD
阻容	约 200 颗	-	0603/1206

需要我帮你生成一份**可直接用于生产的 Gerber 文件检查清单**，包含每层的关键检查项和常见错误点吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）